

IA como Ferramenta Pedagógica: Design de Experiências de Aprendizagem

A Jornada Semestral do Docente

Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP

O Ponto de Partida

O alívio da sobrecarga invisível do semestre letivo

A tecnologia como aliada para devolver tempo ao que é essencialmente humano:

O Trabalho Braçal Descompactado

- ▶ Acelerar a formatação inicial de cronogramas.
- ▶ Descompactar ementas densas em tópicos claros.
- ▶ Criar rascunhos ágeis de materiais de suporte.

O Comando Pedagógico Soberano

- ▶ Curadoria crítica das fontes e rigor científico.
- ▶ Intencionalidade didática e valores humanistas.
- ▶ Escuta ativa e conexão afetiva com a turma.

A Jornada Semestral do Docente

O ciclo vivo do planejamento inicial à sala em ação

Acompanhando a linha do tempo real do semestre acadêmico:

Fase 1: O Ponto de Partida

Semanas Pré-Letivas

- Descompactar ementas
- Curadoria em PDFs
- Taxonomia de Bloom
- Sequência Didática & Aula

Fase 2: O Meio de Campo

Primeiras Semanas

- Transposição didática
- Roteiros dirigidos
- Checagem de leitura
- Slides em storytelling

Fase 3: O Semestre em Ação

Semanas de Aplicação

- Metodologias ativas
- Estudos de caso PBL
- Personas simuladas (IA)
- Guia de condução docente

Alívio da sobrecarga invisível: a IA como co-piloto em cada momento do semestre.

+ Fase 4: Avaliação & Feedback | Eixo Transversal: Organização Docente

A Esteira de Artefatos em Cascata

Um pipeline cumulativo: nada se perde, tudo se transforma

Fases 1 e 2: Preparação e Suporte

- ▶ **[Artefato 1] Sequência Didática & Aula:**
Unidade completa + plano operacional detalhado.
- ▶ **[Artefato 2] Roteiro Dirigido:**
Perguntas-guia e check prévio de leitura.
- ▶ **[Artefato 3] Slides em Storytelling:**
Lâminas leves com analogias didáticas.

Fase 3: O Semestre em Ação

- ▶ **[Artefato 4] Estudo de Caso PBL:**
Situação autêntica com dilema disparador.
- ▶ **[Artefato 5] Dinâmica Ativa de Sala:**
Persona de IA (Role-Play) OU
Guia de Condução Docente da regência.

Fluxo em Cascata: PDF Ementa → Plano → Roteiro/Slides → Dinâmica Ativa

Roteiro da Oficina

Cronograma executivo das 14h00 às 17h00

Primeiro Bloco (14h00 – 15h15)

- ▶ **14h00:** Abertura, Sobrecarga e Ecossistema EDP.
- ▶ **14h15:** Demonstração 1 (Semanas Pré-Letivas).
- ▶ **14h30: Lab 1 (45 min):** [Artefatos 1A e 1B] Sequência Didática & Plano de Aula.

15h15 – 15h35: Intervalo Oficial (20 min)

Segundo Bloco (15h35 – 17h00)

- ▶ **15h35:** Demonstração 2 (Primeiras Semanas).
- ▶ **15h50: Lab 2 (30 min):** [Artefatos 2 e 3] Roteiro e Slides.
- ▶ **16h20:** Demonstração 3 (Semanas de Aplicação).
- ▶ **16h30: Lab 3 (20 min):** [Artefatos 4 e 5] Caso PBL e Simulação / Guia.
- ▶ **16h50:** Síntese e Fechamento.

Ecosistema Tecnológico

Privacidade institucional e ferramentas de apoio



Garantia de segurança institucional e fidelidade conceitual:

Microsoft Copilot Institucional

- ▶ **Proteção Empresarial (EDP):** Dados protegidos.
- ▶ Prompts e arquivos **não** treinam modelos.
- ▶ Integrado ao Edge para leitura direta de PDFs.

NotebookLM (Google)

- ▶ Foco exclusivo em **cadernos de fontes**.
- ▶ Responde estritamente baseado nos PDFs enviados.
- ▶ Citações diretas com página e parágrafo da fonte.

IA Ancorada em Documentos

Como garantir rigor acadêmico sem alucinações

A diferença decisiva entre a consulta aberta e a leitura dirigida:

Busca Generalista Aberta

- ▶ Gera respostas com base na média estatística da internet.
- ▶ Risco de citações vagas e teorias desconexas da ementa.
- ▶ Pouco controle sobre o referencial do autor.

IA Ancorada em Suas Fontes

- ▶ O professor escolhe e fornece o documento base (PDF).
- ▶ A IA atua como leitora analítica do texto fornecido.
- ▶ Se a informação não consta no PDF, a ferramenta declara ausência.

A Fórmula do Prompt Universal

Estrutura clara e parametrizada para qualquer disciplina

Os Quatro Pilares do Comando

1. **Papel:** Quem a IA representa (ex.: *designer instrucional*).
2. **Contexto:** Perfil e nível da turma (ex.: *3º período*).
3. **Tarefa:** Ação clara (ex.: *3 objetivos com verbos de ação*).
4. **Restrições:** Regras e limites (ex.: *estritamente no PDF*).

Dica de Ouro: Meta-Prompting

Quando não souber formular o comando ideal, peça à própria IA:

"Quero planejar uma dinâmica sobre [Tema]. Faça-me 3 perguntas estratégicas para construir o prompt perfeito comigo."

FASE 1 | SEMANAS PRÉ-LETIVAS

O Ponto de Partida & Planejamento da Disciplina

Trabalho com Documentos da Disciplina

Descompactando ementas, artigos e capítulos densos

O primeiro passo do planejamento contemporâneo:

- ▶ **Upload Direto de PDFs:** Carregue ementas do curso, artigos científicos ou capítulos bibliográficos.
- ▶ **Extração de Núcleos Conceituais:** Solicite que a ferramenta sintetize as premissas e controvérsias centrais do texto.
- ▶ **Salvaguarda de Integridade:** Cláusula expressa de ancoragem estrita para coibir inferências externas.
- ▶ **Auditoria Imediata:** Verificação direta dos trechos citados na fonte original.

Sequência Didática & Plano de Aula

Planejamento em duas etapas encadeadas

Do macro (jornada da unidade) ao micro (detalhamento do encontro presencial):

Etapa 1: Sequência Didática (Macro)

- ▶ **Jornada da unidade:** Tema, público e objetivo geral (Bloom).
- ▶ **Evolução pedagógica:** Aula 1 (diagnóstico), Aulas 2–N (desenvolvimento) e Aula final (síntese).
- ▶ **Avaliação formativa** contínua e rubrica conhecida desde o início.

Etapa 2: Plano de Aula Encadeado (Micro)

- ▶ **Encadeamento:** Aprofundar uma aula da sequência na mesma conversa.
- ▶ **3 Momentos rígidos:** Problematização (20m), Aprofundamento ativo (60m) e Síntese (40m).
- ▶ **Papel do professor** vs. atividade do aluno + Ticket de saída.

Prompt em Ação: Sequência Didática & Aula

Fórmula universal dos 4 pilares + encadeamento iterativo

Etapa 1: Sequência Didática Completa (Comando Macro)

Papel: Especialista em design instrucional e metodologias ativas no Ensino Superior.

Contexto: Planejamento pré-letivo de [Disciplina] para [Público/Período].

Recorte & Estrutura: Com base no PDF da ementa, recorte [Unidade/Tema] e gere:

- Tema • Público • Objetivo Geral & Específicos (Bloom ativo) • Duração & Recursos
- Aula 1: Diagnóstico e sensibilização (sondagem + problema central)
- Aulas 2–N: Desenvolvimento em complexidade crescente (detalhar cada aula)
- Avaliação Formativa • Aula Final (Síntese) • Critérios de Avaliação (Rubrica)

Restrição: Exclusivamente no documento anexado. Não invente nem deduza.

Etapa 2: Detalhar UM Plano de Aula (Prompt Encadeado)

"Na mesma conversa: Selecione a [Aula 2] e gere o Plano de Aula de 2h em 3 momentos: Problematização (20m), Aprofundamento ativo com andaimes (60m) e Síntese com Ticket de Saída (40m). Detalhe o papel do professor e a atividade do aluno."

Laboratório 1: Bancada Prática

14h30 às 15h15 (45 min) – Semanas Pré-Letivas

Sua Missão em Computadores Individuais

1. Abra o **NotebookLM** ou o **Copilot no Microsoft Edge**.
2. Suba o PDF da sua ementa (ementa_redes_computadores.pdf).
3. Aplique o Prompt Macro da **Sequência Didática**.
4. Encadeie o comando para detalhar **UM Plano de Aula**.
5. Audite as fontes com base estrita no texto.

Entregáveis: [1A] Sequência Didática + [1B] Plano de Aula Detalhado.

Apoio em Sala

A equipe de facilitação apoia ativamente sua bancada.

Intervalo

FASE 2 | PRIMEIRAS SEMANAS

O Meio de Campo & Produção de Materiais

Transposição Didática com IA

Do texto denso aos materiais de suporte ao estudante

Como tornar conceitos abstratos compreensíveis e acessíveis nas primeiras semanas:

Roteiros de Estudo Dirigido

- ▶ Guias de leitura com perguntas focais para os alunos.
- ▶ Check rápido de leitura para verificar compreensão prévia.

Analogias e Diferenciação

- ▶ Construção de metáforas do cotidiano para conceitos complexos.
- ▶ Ajuste de complexidade para turmas heterogêneas sem perder rigor.

Storytelling Pedagógico nos Slides

Superando lâminas sobrecarregadas de texto corrido

Apresentações eficazes guiam o raciocínio visual da turma:

- ▶ **Um Conceito por Lâmina:** Cada slide deve conter uma ideia clara e delimitada.
- ▶ **Narrativa Estruturada:** Início intrigante (o problema), desenvolvimento (a mecânica conceitual) e desfecho (a aplicação prática).
- ▶ **Síntese em Tópicos Curtos:** Máximo de 3 a 4 linhas por tela; o protagonismo expositivo pertence à voz do professor.
- ▶ **Analogias do Cotidiano:** Metáforas claras descritas para fala do docente.

Prompt em Ação: Produção de Materiais

Modelo universal para roteiro dirigido e slides narrativos

Comando Parametrizado (Roteiro + Slides)

Contexto: Disciplina [Sua Disciplina], trabalhando o tema [Seu Tema].

Tarefa 1 (Roteiro Dirigido): Crie um roteiro de 1 página contendo: parágrafo de impacto, 3 perguntas focais de leitura, glossário de 3 termos e 2 perguntas de check rápido de leitura.

Tarefa 2 (Roteiro de Slides): Estruture 4 slides contendo: Título provocativo, máximo de 3 tópicos curtos e 1 analogia do cotidiano para fala do professor.

Restrição: Linguagem fluida e desafiadora, adequada ao perfil de estudantes universitários.

Laboratório 2: Bancada Prática

15h50 às 16h20 (30 min) – As Primeiras Semanas

Sua Missão em Computadores Individuais

1. Retome a conversa com a IA iniciada na Fase 1.
2. Solicite o Roteiro de Estudo Dirigido com check de leitura.
3. Solicite o roteiro narrativo de 4 a 6 slides com analogias.
4. Refine o tom para o perfil de calouros ou veteranos.

Entregáveis: [Artefato 2] Roteiro Dirigido + [Artefato 3] Slides Storytelling.

Criação Visual: Gamma App

Cole o roteiro gerado no **Gamma App** (gamma.app) para diagramar e gerar a apresentação visual pronta em segundos!

FASE 3 | O SEMESTRE EM AÇÃO

Metodologias Ativas & Simulações com IA

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL)

Construindo dilemas e casos disparadores autênticos

Tirando o estudante da posição passiva durante as semanas de aplicação:

Estudos de Caso Mal-Estruturados

- ▶ Situações do mundo real com dados incompletos ou conflitantes.
- ▶ Desafios que exigem tomada de decisão e justificativa fundamentada.

Dilemas Disparadores

- ▶ Perguntas sem resposta óbvia de "certo ou errado".
- ▶ Tensão ética ou técnica que impulsiona o debate em pequenos grupos.

Simulações Pedagógicas & Role-Play

A IA como personagem dinâmico para os alunos

Três peças que garantem intencionalidade formativa e evitam dispersão:

1. Persona

Pelo Professor:

Papel, limites e dados que a IA revela só sob certas perguntas.

2. Missão

Para o Aluno:

Objetivo prático, tempo, hipóteses a investigar e síntese.

3. Debriefing

Em Plenária:

Roda onde a turma compara as reações da IA a cada abordagem.

Orquestrando a Sala de Aula

O Guia de Condução Docente minuto a minuto



Usando a IA para planejar a regência presencial da dinâmica ativa:

- ▶ **Cronograma Rigoroso:** Divisão precisa do tempo (aquecimento, trabalho em grupos e plenária).
- ▶ **Organização dos Grupos:** Estratégia de formação de equipes e atribuição de papéis.
- ▶ **Perguntas de Descongelamento:** Comandos calibrados para romper a timidez e o silêncio da turma.
- ▶ **Síntese Conceitual:** Pontos de amarração teórica que o professor deve destacar no fechamento.

Prompt em Ação: Dinâmica Ativa

Modelo universal para persona de simulação e condução

Comando Parametrizado (Caso PBL + Simulação)

Contexto: Disciplina [Sua Disciplina], desdobrando o caso da Fase 2.

Tarefa 1 (Caso PBL): Crie um cenário autêntico de 200 palavras com dilema ético/técnico e 2 perguntas disparadoras para debate.

Tarefa 2 (Persona de Role-Play): Crie um prompt de persona para a IA interpretar [Papel: ex.: cliente / paciente / comitê], com regras rígidas: respostas de até 3 frases em 1ª pessoa, proibido atuar como tutor e com segredo condicional.

Restrição: Linguagem assertiva, forçando o estudante a investigar ativamente.

Laboratório 3: Bancada Prática Ampliada

16h30 às 16h50 (20 min) – O Semestre em Ação

Inicie a dinâmica ativa que consolidará o semestre:

Trilha A: Simulação Pedagógica

- ▶ Construa o **Prompt de Persona**.
- ▶ Redija a **Ficha de Missão** do estudante.
- ▶ Teste a conversa por 3 rodadas de teste.

Trilha B: Guia de Condução

- ▶ Gere o **Roteiro de Regência** da aula.
- ▶ Formule perguntas para destravar o debate.
- ▶ Defina os critérios de síntese da aula.

Entregáveis: [Artefato 4] Caso PBL + [Artefato 5] Simulação OU Guia Docente.

Obrigado!

Acesse os materiais em: pedrorafael.dev/unicap-ia

Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP